

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**613000117 - Redes Inalámbricas**

### PLAN DE ESTUDIOS

61AG - Master Universitario En Software De Sistemas Distribuidos Y Empotrados

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 613000117 - Redes Inalámbricas                                                |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                                        |
| Carácter                            | Obligatoria                                                                   |
| Curso                               | Primer curso                                                                  |
| Semestre                            | Segundo semestre                                                              |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                    |
| Titulación                          | 61AG - Master Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados |
| Centro responsable de la titulación | 61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos                                   |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                       | Despacho | Correo electrónico                    | Horario de tutorías<br>*               |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Silvia Alba Uribe Mayoral<br>(Coordinador/a) | 4409     | silviaalba.uribe@upm.es               | L - 13:00 - 16:00<br>V - 10:00 - 13:00 |
| Gustavo Adolfo Hernandez<br>Peñaloza         | 4409     | gustavo.hernandez.penalosa<br>@upm.es | Sin horario.<br>Solicitar via mail     |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de sistemas de redes de datos y protocolos de comunicaciones.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE03 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas y servicios en el ámbito de los Sistemas Distribuidos y Empotrados.

CG05 - Gestión de la información.

CG12 - Aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones y motivación por el desarrollo profesional permanente.

#### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA9 - RA68 - Identifica y comprende los distintos tipos de Tecnologías inalámbricas y conoce el campo de actuación de cada una.

RA7 - RA70 - Entiende el funcionamiento y los servicios que proporcionan las tecnologías de red inalámbricas en entornos de área metropolitana y área extensa (WiMax, Sistemas Celulares)

RA5 - RA50 - Identifica, comprende y analiza los protocolos y las tecnologías de las redes inalámbricas presentes en la actualidad.

RA6 - RA69 - Conoce los tipos de redes inalámbricas para la comunicación entre distintos dispositivos cercanos al usuario (WPAN). Redes centradas en las personas que les permiten comunicarse con sus dispositivos personales.

RA4 - RA89 - Integrar diversas teorías o modelos (de una disciplina) haciendo una síntesis personal y creativa

adaptada a las propias necesidades profesionales.

RA8 - RA9 - Dimensiona y configura adecuadamente el sistema de seguridad de una red WIFI.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Las tecnologías de interconexión inalámbrica abarcan desde redes personales y locales orientadas a entornos de corto alcance, hasta sistemas avanzados de comunicaciones móviles que permiten establecer conexiones inalámbricas estables a través de grandes distancias. Estas tecnologías incluyen soluciones basadas en radiofrecuencia, infrarrojos y protocolos estandarizados como WiFi, ZigBee, LoRa o NB-IoT, adaptándose a las necesidades de cada entorno en términos de consumo, alcance, velocidad y movilidad.

En la última década, las comunicaciones inalámbricas han experimentado una evolución acelerada, impulsada por el crecimiento del ecosistema IoT y la demanda de conectividad ubicua. Frente a las limitaciones de las redes cableadas, las soluciones inalámbricas han permitido la aparición de nuevas arquitecturas como WBAN, WPAN y LPWAN, favoreciendo el desarrollo de sistemas inteligentes portátiles, domóticos o industriales. Este nuevo paradigma redefine la movilidad, permitiendo a dispositivos y usuarios moverse libremente dentro de entornos heterogéneos sin perder conectividad.

Las redes de sensores inalámbricas (WSN) representan un pilar fundamental en la recolección y transmisión de datos en tiempo real, especialmente en escenarios donde el cableado no es viable. Estas redes se caracterizan por su capacidad de autoorganización, su bajo consumo energético y su capacidad de adaptación, lo que las hace ideales para aplicaciones como la agricultura de precisión, la monitorización ambiental o la automatización del hogar. Están estrechamente relacionadas con el desarrollo del IoT y el uso de tecnologías específicas como ZigBee, LoRa o SigFox, que permiten cubrir grandes áreas con un consumo mínimo de energía.

Además, el despliegue de soluciones basadas en conectividad celular como LTE-M o NB-IoT, y la llegada de redes móviles avanzadas como 5G, están transformando los modelos de comunicación inalámbrica para aplicaciones críticas o de gran escala. Estas nuevas tecnologías permiten integrar dispositivos móviles, sensores y vehículos en infraestructuras inteligentes, habilitando escenarios como la ciudad conectada, la industria 4.0 o el transporte autónomo, donde la baja latencia y la alta fiabilidad son clave.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. REDES INALÁMBRICAS: WBAN - WPAN - RFID
  - 1.1. INTRODUCCION REDES INALAMBRICAS.
  - 1.2. WBAN: Wireless Body Area Network.
  - 1.3. WPAN: Wireless Personal Area Network. Ultra-WideBand (UWB)
  - 1.4. RFID: Radio Frequency IDentification
2. REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS (WSN)
  - 2.1. Redes de Sensores Inalámbricos. Elementos de una WSN
  - 2.2. Nodos sensores. Motes. Sistemas operativos y lenguajes. Estándares.
  - 2.3. El estándar IEEE 802.15.4. Redes ZigBee.
  - 2.4. WSN y domotica.
3. Redes de Área Local Inalámbricas (Wifi)
  - 3.1. El Estándar 802.11
  - 3.2. Capa Física y MAC 802.11
  - 3.3. Operaciones de gestión y seguridad
4. Plataformas IoT y redes LPWAN
  - 4.1. Plataformas WiFi para IoT (ESP8266/NodeMCU)
  - 4.2. Redes LPWAN: LoRa, SigFox, NB-IoT
  - 4.3. Comparativa de tecnologías
5. Comunicaciones móviles para IoT y movilidad avanzada
  - 5.1. LTE-M
  - 5.2. 5G y slicing para IoT
  - 5.3. V2X
  - 5.4. Seguridad y tendencias

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <p><b>Presentación Asignatura</b><br/>Duración: 00:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 1</b><br/>Duración: 03:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad Tema 1</b><br/>Duración: 01:30<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p> <p><b>Tema 0: repaso de conceptos básicos (actividad online)</b><br/>Duración: 03:00<br/>AIV: Aula invertida</p> <p><b>Refuerzo y apoyo tema 1</b><br/>Duración: 02:00<br/>AIV: Aula invertida</p> |                  |                |                           |
| 2   | <p><b>Tema 2</b><br/>Duración: 03:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Práctica de redes XBEE</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>Refuerzo y apoyo tema 2</b><br/>Duración: 05:00<br/>AIV: Aula invertida</p>                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                           |
| 3   | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 03:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Práctica redes WiFi</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>Refuerzo y apoyo tema 3</b><br/>Duración: 05:00<br/>AIV: Aula invertida</p>                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 03:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Practica simulación redes IoT</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>Refuerzo y apoyo tema 4</b><br/>Duración: 05:00<br/>AIV: Aula invertida</p>                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | <p><b>Tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Práctica redes IoT</b><br/>Duración: 03:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>Refuerzo y apoyo tema 5</b><br/>Duración: 05:00<br/>AIV: Aula invertida</p>                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | <p><b>Tema 5</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Práctica redes IoT</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>Exposición trabajos en grupo</b><br/>Duración: 02:00<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p> <p><b>Actividades de refuerzo y apoyo</b><br/>Duración: 05:00<br/>AIV: Aula invertida</p> |  |  | <p><b>Evaluación de las prácticas (RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 02:30</p> <p><b>Evaluación trabajo final (RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9)</b><br/>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 02:30</p> |
| 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | <p><b>Examen final (RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9)</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:30</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 |  |  |  | <b>Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:30<br><br><b>Verificación de las prácticas</b><br><b>REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</b><br><b>LECTIVO</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 00:30 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                | Modalidad                                  | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 6    | Evaluación de las prácticas (RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9) | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo      | Presencial | 02:30    | 15%             | / 10        | CE03                   |
| 6    | Evaluación trabajo final (RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9)    | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 02:30    | 25%             | / 10        | CG12<br>CE03           |
| 7    | Examen final (RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9)                | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 01:30    | 60%             | 4 / 10      | CG05<br>CG12<br>CE03   |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                         | Modalidad                           | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Examen final                                                        | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial    | 02:30    | 60%             | 4 / 10      | CG05<br>CG12<br>CE03   |
| 17  | Verificación de las prácticas REALIZADAS DURANTE EL PERIODO LECTIVO | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 00:30    | 40%             | / 10        | CG12<br>CE03           |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CG05<br>CG12<br>CE03   |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Evaluación progresiva:

La asignatura consta de tres elementos evaluables:

- la realización y entrega de las prácticas semanales (hasta un 15% de la nota total)
- la realización y entrega del trabajo final (hasta un 25% de la nota total)
- la realización y entrega de un examen final (hasta un 60% de la nota total y con una puntuación mínima de 5 para hacer media con el resto de elementos)

La asignatura se considera aprobada sí y solo sí la nota final ponderada es igual o superior a 5. En caso de que el examen arroje menos de un 4, no será posible hacer media con los otros dos elementos por lo que el alumno será considerado suspenso y su nota será igual a la obtenida en el examen.

### Evaluación global

La realización y entrega de las prácticas y el trabajo final es evaluable también para los alumnos que opten por global. La asignatura se considera aprobada sí y solo sí la nota final ponderada es igual o superior a 5. En caso de que el examen arroje menos de un 4, no será posible hacer media con los otros dos elementos por lo que el alumno será considerado suspenso y su nota será igual a la obtenida en el examen.

### Evaluación extraordinaria:

Constará de un único examen final con peso del 100% sobre la nota final. La asignatura sólo se considerará aprobada si el alumno obtiene una calificación igual o superior a 5.

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                   | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802.11 wireless networks : the definitive guide.                         | Bibliografía | (2nd ed.) Gast, Matthew. O'Reilly Associates, Inc Sebastopol, CA. 95474 (2005)                                                                    |
| IEEE 802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks            | Bibliografía | <a href="https://mentor.ieee.org/802.15/documents">https://mentor.ieee.org/802.15/documents</a>                                                   |
| Colección de diapositivas realizadas por el profesorado de la asignatura | Otros        |                                                                                                                                                   |
| Plataforma Moodle                                                        | Recursos web |                                                                                                                                                   |
| Building Wireless Sensor Networks                                        | Bibliografía | In this book we focus on XBee brand ZigBee radios because they have a host of features that make them especially easy for beginners to work with. |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura